

COURS: BOUCLES-PYTHON



DAVID FERREIRA

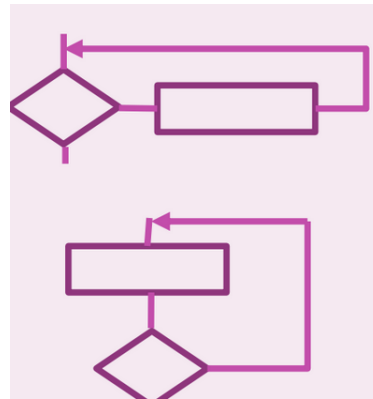
DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Structure des boucles
 - Implémentation en Python
- 
- 
- 

STRUCTURES DES BOUCLES



TANT QUE condition
FAIRE
instructions
REFAIRE

REPETER instructions
JUSQU'À condition

Ordinogramme



Scratch

```
for count in range(10):  
    d_C3_A9 = random.randint(1, 6)
```

```
while x < 10:  
    print("x a pour valeur", x)  
    x = x * 2  
print("Fin")
```

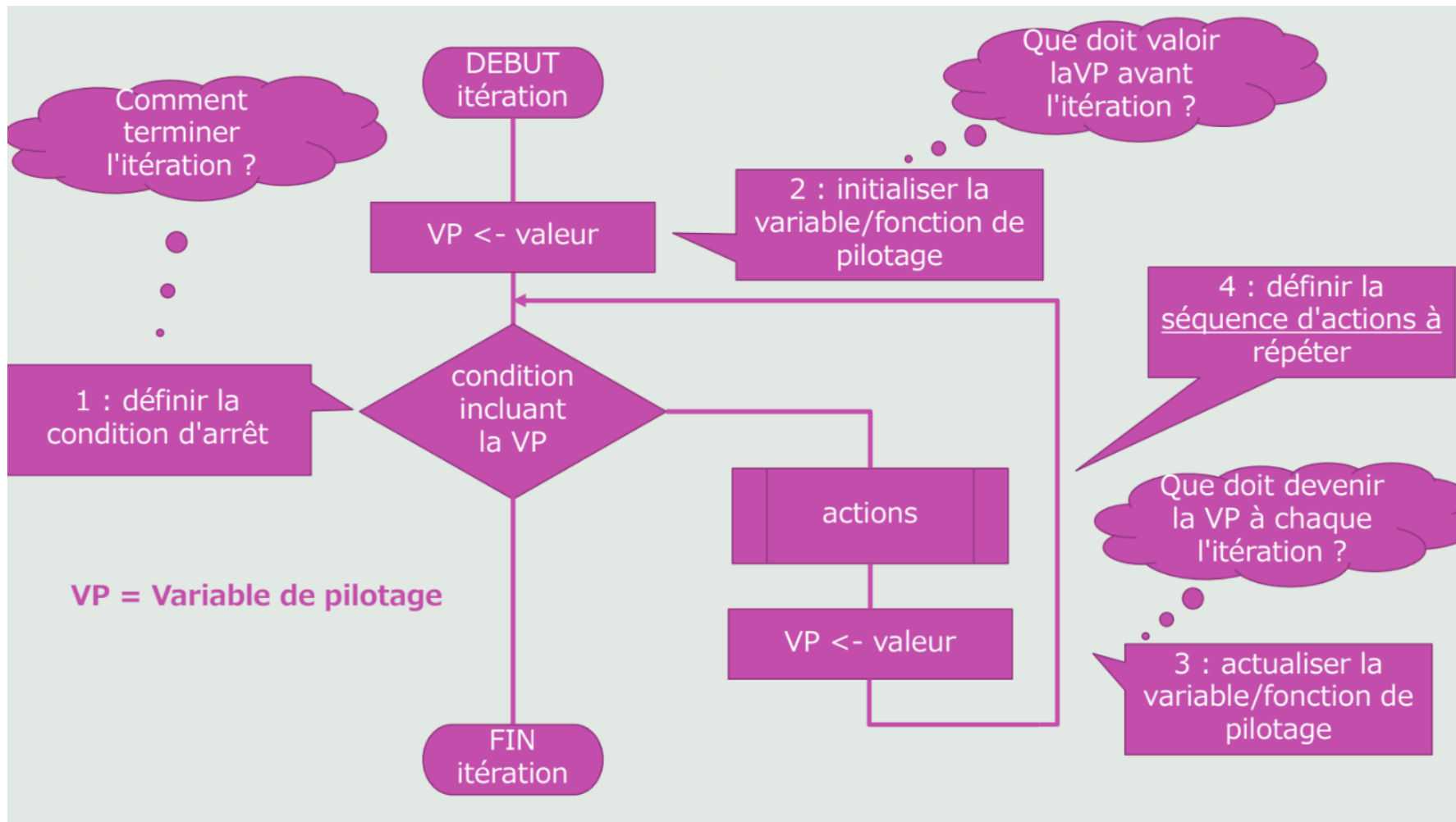
Python



RAPPEL: STRUCTURE DES BOUCLES

- But: répéter l'exécution d'une séquence d'instructions
 - Sortie : condition définie par le programmeur
 - Nécessite :
 - L'initialisation de la variable de pilotage
 - Une condition d'arrêt de la variable de pilotage
 - Une condition d'actualisation de la variable
 - Une séquence d'instructions à effectuer
- 

RAPPEL: STRUCTURE DES BOUCLES



IMPLÉMENTATION EN PYTHON

- Exemple compte à rebours

```
from numbers import Number
```

```
decompte = None
```

```
decompte = 10
```

```
while decompte != 0:
```

```
    decompte = (decompte if isinstance(decompte, Number) else 0) + -1
```

```
    print(decompte)
```

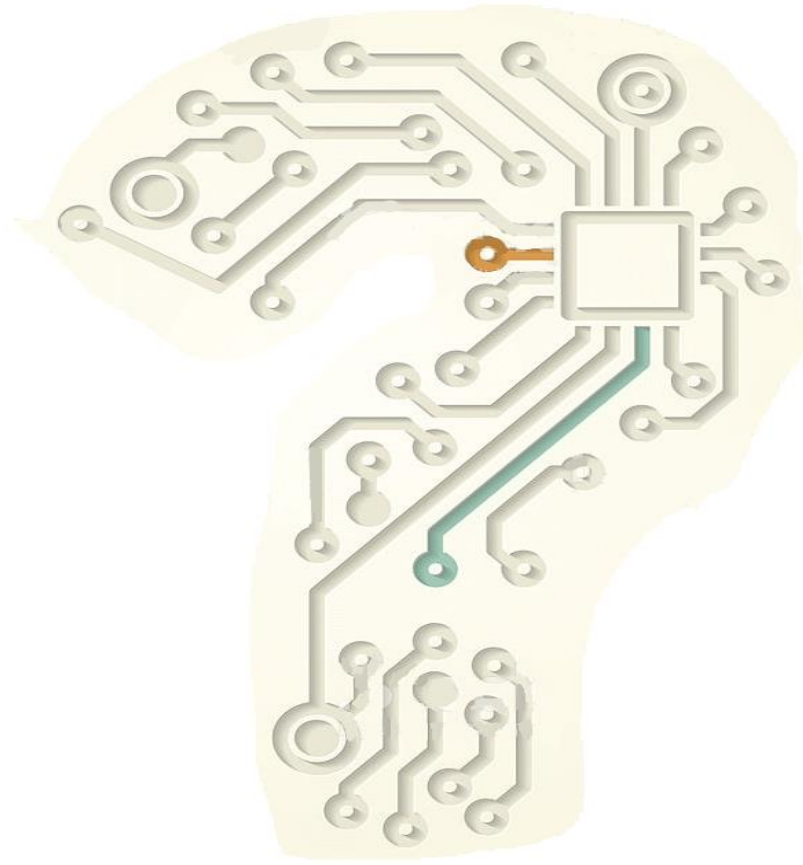
IMPLÉMENTATION EN PYTHON

1. Déclaration de variable `decompte = None`
2. Initialisation de variable `decompte = 10`
3. Mettre le mot clé pour initier la boucle et mettre une condition

```
while decompte != 0:
```

4. Ecrire les instructions

```
decompte = (decompte if isinstance(decompte, Number) else 0) + -1  
print(decompte)
```





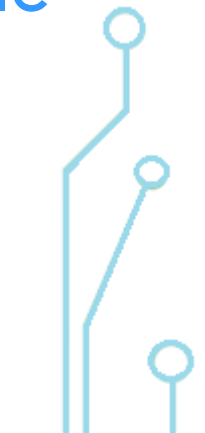
EXERCICE

- Niveau 1:

Implémentez une boucle dans l'une des scènes de votre film.

- Niveau 2:

Reprenez le code du dé et modifiez-le de sorte à indiquer le nombre de fois que le chiffre 6 sort sur 10 lancers.



CORRECTION

```
import random
from numbers import Number
```

```
nombre_de_6 = None
d_C3_A9 = None
```

```
nombre_de_6 = 0
for count in range(10):
    d_C3_A9 = random.randint(1, 6)
    if d_C3_A9 == 6:
        nombre_de_6 = (nombre_de_6 if isinstance(nombre_de_6, Number) else 0) + 1
print(nombre_de_6)
```